

IABEILLES

Sorbonne Université, 4 place Jussieu, 75005 Paris, France
2025/2026

GUIDE UTILISATEUR

Rédacteurs:

- *Léo Dupuy,*
- *Amine Filahi,*
- *Benoit Lavieville,*
- *Marguerite Massinga,*
- *Rémy Schaaf*



1. Objectif du document.....	3
2. Présentation du projet.....	4
2.1. Mission et Objectif.....	4
3. Détail du matériel.....	5
4. montage materiel.....	6
5. logiciel requis.....	8
6. Installation logiciel.....	8
1. Télécharger le code source.....	8
Option 1 : Cloner le dépôt avec Git.....	8
Option 2 : Télécharger le projet au format ZIP.....	8
Installation d'Arduino IDE.....	9
1. Télécharger Arduino IDE.....	9
2. Installer Arduino IDE.....	9
Sur Windows.....	9
Sur macOS.....	9
Sur Linux.....	9
3. Vérifier l'installation.....	10
Installation d'une librairie Arduino depuis un dossier local.....	10
1. Récupérer la librairie.....	10
2. Copier la librairie.....	10
3. Coller la librairie dans le dossier Arduino.....	10
Sur Windows.....	10
Sur macOS.....	10
Sur Linux.....	11
4. Vérifier l'installation.....	11
Installation des librairies Arduino nécessaires.....	11
1. Présentation.....	11
2. Liste des librairies utilisées.....	11
3. Installer les librairies depuis Arduino IDE.....	12
4. Librairie DHT.....	13
5. Librairie BH1750.....	13
6. Support de carte ESP32.....	13
7. Vérifier l'installation.....	14
Configuration de TTN pour recevoir les données du module LoRaWAN E5.....	14
1. Présentation.....	14
2. Prérequis.....	14
3. Créer un compte TTN.....	15
4. Créer une application.....	15
5. Ajouter le module LoRaWAN E5 dans TTN.....	15
6. Renseigner les informations du module.....	16
Plan de fréquence.....	16
Version LoRaWAN.....	16
Activation mode.....	16



BEEP

7. Renseigner les identifiants LoRaWAN.....	17
DevEUI.....	17
JoinEUI / AppEUI.....	17
AppKey.....	17
8. Finaliser l'ajout de l'appareil.....	17
9. Vérifier la réception des données.....	18
10. Comprendre les données reçues.....	18
11. Ajouter un décodeur de données.....	18
Aucune donnée n'apparaît dans TTN.....	19
Le module n'arrive pas à rejoindre le réseau.....	19
Les données sont illisibles.....	19
13. Résultat attendu.....	19
Configuration de Bleep pour visualiser les données.....	19
7. implémentation logiciel.....	20
Téléverser un code sur une carte avec Arduino IDE.....	20
1. Présentation.....	20
2. Ouvrir le projet dans Arduino IDE.....	20
3. Brancher la carte à l'ordinateur.....	20
4. Sélectionner le type de carte.....	21
5. Sélectionner le port USB.....	21
Sur Windows.....	21
Sur macOS ou Linux.....	21
7. Téléverser le code sur la carte.....	22
9. Vérifier le fonctionnement du programme.....	23
La carte n'apparaît pas dans les ports.....	24
Le téléversement échoue.....	24
11. Résultat attendu.....	24
8. remerciements.....	24



BEEP

1. Objectif du document

Au travers de ce document on se propose de fournir un guide qui permet de mettre en œuvre la solution que l'équipe IABELLES a développé au cours du second semestre d'année 4 de la Formation EI (Électronique et Informatique) de Polytech Sorbonne.

2. Présentation du projet

Pour répondre à la menace croissante des frelons asiatiques, nous avons développé le projet IABELLES. C'est un système connecté conçu pour surveiller une ruche automatiquement.

Il collecte en temps réel des informations utiles grâce à différents capteurs, puis analyse ces données pour aider à mieux comprendre l'état de la colonie.

L'objectif n'est pas seulement de mesurer, mais de transformer ces mesures en informations faciles à exploiter. Les données peuvent ensuite être consultées via l'API Beep, afin de suivre l'activité de la ruche, repérer plus rapidement certaines anomalies et faciliter la prise de décision.

Concrètement, ce système permet à l'apiculteur ou au chercheur d'installer une solution de suivi sur une ruche et d'obtenir une vision plus claire de son fonctionnement, sans intervention permanente. IABELLES associe ainsi internet des objet (IoT) et apiculture pour proposer un outil de surveillance moderne, simple à déployer et utile au quotidien.

2.1. Mission et Objectif

La mission d'IABELLES est de proposer une solution fiable et intelligente pour surveiller en temps réel l'activité des frelons autour des ruches. Face à la pression prédatrice qui menace les colonies, ce système devient un outil précieux pour les apiculteurs et les chercheurs.

En combinant l'intelligence artificielle et des capteurs adaptés aux conditions extérieures, il permet de suivre l'activité devant la ruche de manière plus précise, tout en tenant compte des contraintes environnementales.

L'objectif n'est pas seulement de détecter la présence de frelons, mais aussi d'apporter une vision plus claire de la pression exercée sur les ruches afin de mieux protéger les abeilles.



3. Détail du matériel

Matériel	Quantité	Coût unitaire	Coût total	Fonction
XIAO ESP32S3 Sense	1	16,90€	16,90€	Intègre le module IA pour la détection visuelle des abeilles et des frelons.
Module LoRa (E5)	1	18,90€	18,90€	Envoie les informations vers TTN.
DHT22	1	17,10€	17,10€	Recueillir la température et l'humidité environnante des ruches.
Capteur de lumière BH1750 ADA4681	1	5,90€	5,90€	Détecter la présence de la lumière et son intensité.
Batterie LiPo 3,7 Vcc 1000 mAh MB-P3090003	1	23,90€	23,90€	Alimentation principale du système.
Arduino Nano ble Sense	1	42,65€	42,65€	Intègre le modèle de détection des sons autour de la ruche, récupère les informations des capteurs
Buzzer	1	2,81€	2,81€	Alerte sonore pour indiquer la mise en activité du système.
Module chargeur LiPo DFR0264	1	5,20 €	5,20€	Chargeur solaire alimentant la batterie.
Antenne Lora	1	8,30€	8,30€	Envoie et reçoit les données du module Lora.
Panneau Photovoltaïque	1	12,90€	12,90€	Recharge la batterie
Régulateur Pololu 3.3V	1	11,00€	11,00€	Abaisse la tension en sortie de la batterie pour alimenter la carte Arduino en 3.3V.
Régulateur Pololu 5V	1	11,00€	11,00€	Permet d'avoir en sortie du 5V.
Résistance (¼ W 5%)	3	0,20€	0,60€	permet de faire le diviseur de tension pour contrôler le niveau de batterie
Bouton d'alimentation	1	2,80€	2,80€	Permet d'allumer et éteindre le système.
Tendeur	2	2,00€	4,00€	fixer le boîtier de caméra à la ruche
Impression 3D / Découpe laser			0,00€	Imprimer le PCB et autres composants.
PCB	2	50,00€	100,00€	Assure les connexions électriques entre les



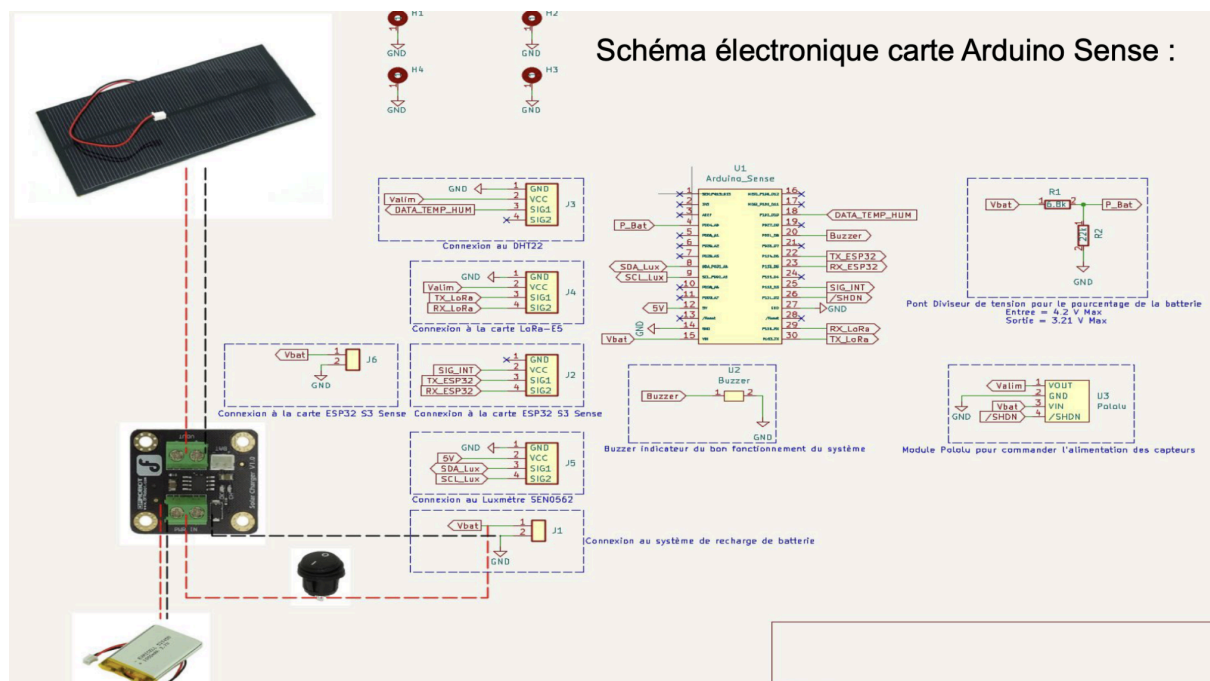
BEEP

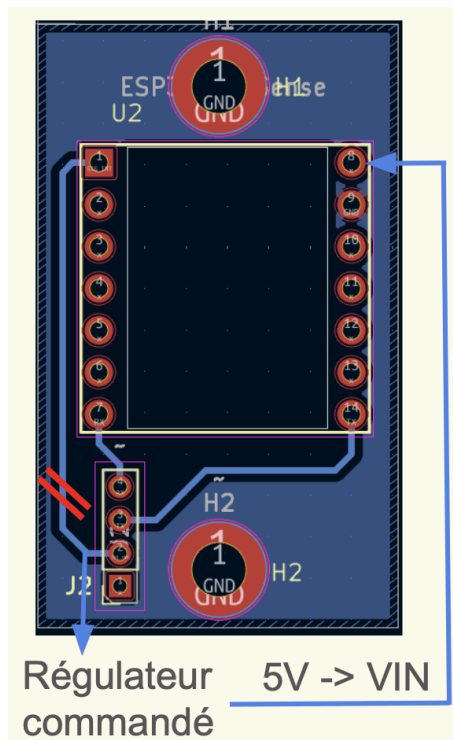
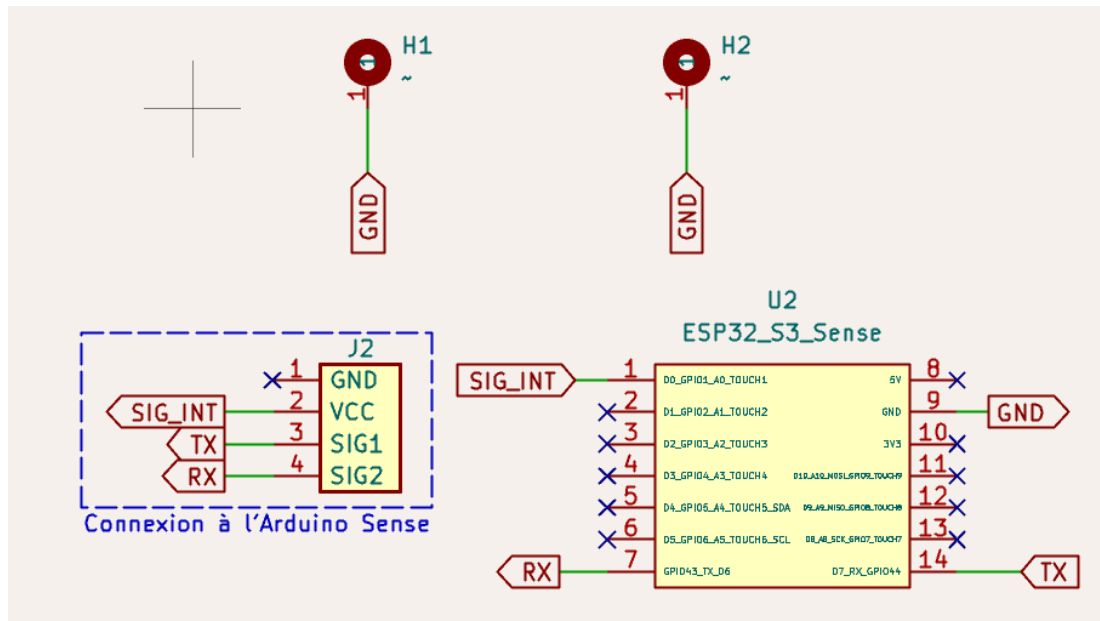
				composants du circuit.
Câbles		0,20€	0,00€	Liaison des différents éléments entre eux.
Boîtier étanche	1	5,90€	5,90€	Isole le circuit des agressions extérieures(pluie, neige,...).
Joint d'étanchéité		6,00€	0,00€	assure l'étanchéité du système
Presse-étoupe	3	1,00€	3,00€	permet de faire les transition de parois
Breadboard	1	5,90€	5,90€	Permet de faire les tests du système avant la mise en relation sur PCB.

Gardez à l'esprit que les composants sélectionnés et les prix indiqués ne représentent pas nécessairement la solution idéale, mais plutôt la solution retenue en fonction de la disponibilité et du coût des composants au moment du projet. Vous êtes libre de choisir les composants qui vous conviennent le mieux et d'adapter le système en conséquence.

Les prix indiqués correspondent à l'année 2026 et sont susceptibles d'évoluer avec le temps.

4. montage materiel





Ci-dessous les schémas de câblage des deux cartes. Attention à respecter le schéma suivant pour que le code soit fonctionnel. Si vous souhaitez utiliser une architecture différente, il conviendra d'adapter le code ainsi que votre PCB.

5. logiciel requis

5.1. Arduino IDE

Le logiciel Arduino IDE est un logiciel qui vas vous permettre d'écrire, visualiser du code et flasher du code sur les cartes.

5.2. The Thing Network (TTN)

the thing network est une platform qui permet de récupérer les données transmises par le système

5.3. Bleep

Bleep est une plateforme qui permet de visualiser les données récupérées par TTN

6. Installation logiciel

1. Télécharger le code source

Pour installer l'outil, vous devez d'abord récupérer le code source depuis GitHub.

Rendez-vous sur le dépôt GitHub du projet à l'adresse suivante :
<https://github.com/SchaafR/IAbeille>

Une fois sur la page du dépôt, cliquez sur le bouton vert <> **Code**.

Deux méthodes de téléchargement sont possibles :

Option 1 : Cloner le dépôt avec Git

Si Git est installé sur votre ordinateur, vous pouvez copier l'URL du dépôt, puis exécuter la commande suivante dans un terminal :

```
git clone https://github.com/SchaafR/IAbeille.git
```

Cette commande téléchargera automatiquement le projet sur votre ordinateur.

Option 2 : Télécharger le projet au format ZIP

Si vous ne souhaitez pas utiliser Git, vous pouvez télécharger directement le projet.

Pour cela :

1. Cliquez sur le bouton <> **Code**.
2. Cliquez ensuite sur **Download ZIP**.
3. Une fois le téléchargement terminé, ouvrez le fichier ZIP.
4. Extrayez son contenu dans le dossier de votre choix.

Le code source du projet est maintenant disponible sur votre ordinateur.



Installation d'Arduino IDE

1. Télécharger Arduino IDE

Pour utiliser l'outil, vous devez installer **Arduino IDE** sur votre ordinateur. Arduino IDE est le logiciel qui permet d'écrire, de vérifier et d'envoyer du code vers une carte Arduino ou compatible.

Rendez-vous sur le site officiel d'Arduino à l'adresse suivante :
<https://www.arduino.cc/en/software>

Une fois sur la page, choisissez la version adaptée à votre système d'exploitation :

- **Windows**
- **macOS**
- **Linux**

Cliquez ensuite sur le bouton de téléchargement correspondant.

2. Installer Arduino IDE

Sur Windows

Une fois le fichier téléchargé :

1. Ouvrez le fichier d'installation.
2. Acceptez les conditions d'utilisation.
3. Laissez les options d'installation par défaut.
4. Cliquez sur **Install**.
5. Une fois l'installation terminée, cliquez sur **Finish**.

Arduino IDE est maintenant installé sur votre ordinateur.

Sur macOS

Une fois le fichier téléchargé :

1. Ouvrez le fichier **.dmg**.
2. Glissez l'application **Arduino IDE** dans le dossier **Applications**.
3. Ouvrez ensuite Arduino IDE depuis le dossier **Applications**.

Lors du premier lancement, macOS peut demander une confirmation de sécurité. Dans ce cas, autorisez l'ouverture de l'application.

Sur Linux

Une fois le fichier téléchargé :

1. Extrayez l'archive téléchargée.



2. Ouvrez le dossier extrait.
3. Suivez les instructions d'installation fournies sur le site officiel d'Arduino.

3. Vérifier l'installation

Après l'installation, ouvrez **Arduino IDE**.

Si le logiciel se lance correctement, l'installation est terminée. Vous pourrez ensuite connecter votre carte Arduino à l'ordinateur et configurer le type de carte ainsi que le port utilisé.

Installation d'une librairie Arduino depuis un dossier local

Le modèle d'intelligence artificielle est contenue sous forme de librairie arduino. Il faut donc l'inclure dans vos librairie pour que le projet fonctionne

1. Récupérer la librairie

Cette librairie est déjà fournie avec le projet. Elle se trouve dans le dossier suivant :

IAbeille/data/BeeGuardAI_Hornet_Bee_Bees_G1V2_inferencing.zip

Ouvrez ce dossier, puis repérez le dossier de la librairie à installer.

2. Copier la librairie

Sélectionnez le dossier complet de la librairie, puis copiez-le.

Il est important de copier **le dossier entier** de la librairie, et non uniquement les fichiers qu'il contient.

3. Coller la librairie dans le dossier Arduino

Vous devez maintenant coller ce dossier dans le répertoire des librairies Arduino.

Par défaut, le chemin du dossier est généralement le suivant :

Sur Windows

Documents\Arduino\libraries

Chemin complet le plus courant :

C:\Users\VotreNomUtilisateur\Documents\Arduino\libraries

Sur macOS

Documents/Arduino/libraries



Chemin complet le plus courant :

/Users/VotreNomUtilisateur/Documents/Arduino/libraries

Sur Linux

Arduino/libraries

Chemin complet le plus courant :

/home/VotreNomUtilisateur/Arduino/libraries

Décompresser le dossier

vous pouvez décompresser le dossier dans le dossier libraries, et supprimer le fichier .zip

4. Vérifier l'installation

Une fois le dossier de la librairie copié dans le dossier **libraries**, redémarrez **Arduino IDE**.

Pour vérifier que la librairie est bien reconnue :

1. Ouvrez **Arduino IDE**.
2. Cliquez sur le menu **Sketch**.
3. Allez dans **Include Library**.
4. Vérifiez que le nom de la librairie apparaît dans la liste.

Si la librairie apparaît dans cette liste, elle est correctement installée et prête à être utilisée dans le projet.

Il faudra repeter la meme demarche pour le fichier Hornets_lib_3.zip

Installation des librairies Arduino nécessaires

1. Présentation

Avant de téléverser le programme sur la carte, certaines librairies doivent être installées dans **Arduino IDE**.

Les librairies permettent d'ajouter des fonctionnalités au programme, par exemple gérer une caméra, lire un capteur de température ou communiquer avec un capteur de luminosité.

2. Liste des librairies utilisées

Le programme utilise les librairies suivantes :

```
#include <Arduino.h>
#include "esp_camera.h"
```



```
#include <ctype.h>
#include <string.h>
#include <DHT.h>
#include <BH1750.h>
#include <Wire.h>
```

Voici le détail des librairies nécessaires :

Librairie	Utilité	Installation nécessaire
Arduino.h	Librairie de base d'Arduino	Non, incluse avec Arduino IDE
esp_camera.h	Gestion de la caméra ESP32-CAM	Non, incluse avec le support de carte ESP32
ctype.h	Fonctions de traitement de caractères	Non, incluse par défaut
string.h	Fonctions de manipulation de chaînes de caractères	Non, incluse par défaut
DHT.h	Gestion du capteur DHT	Oui
BH1750.h	Gestion du capteur de luminosité BH1750	Oui
Wire.h	Communication I2C entre la carte et certains capteurs	Non, incluse avec Arduino IDE

3. Installer les librairies depuis Arduino IDE

Les librairies **DHT.h** et **BH1750.h** doivent être installées manuellement depuis le gestionnaire de librairies Arduino.



Pour cela :

1. Ouvrez **Arduino IDE**.
2. Cliquez sur le menu **Sketch**.
3. Allez dans **Include Library**.
4. Cliquez sur **Manage Libraries....**
5. Dans la barre de recherche, recherchez la librairie à installer.
6. Sélectionnez la librairie correspondante.
7. Cliquez sur **Install**.

4. Librairie DHT

Dans le gestionnaire de librairies, recherchez :

DHT sensor library

Installez la librairie **DHT sensor library**.

Arduino IDE peut proposer d'installer des dépendances supplémentaires. Dans ce cas, acceptez leur installation.

5. Librairie BH1750

Dans le gestionnaire de librairies, recherchez :

BH1750

Installez la librairie **BH1750**.

6. Support de carte ESP32

La librairie `esp_camera.h` est disponible uniquement si le support des cartes **ESP32** est installé dans Arduino IDE.

Si ce n'est pas encore fait, il faut installer le support ESP32 depuis le gestionnaire de cartes.

Pour cela :

1. Ouvrez **Arduino IDE**.
2. Cliquez sur **File** puis **Preferences**.
3. Dans le champ **Additional Boards Manager URLs**, ajoutez l'URL du gestionnaire de cartes ESP32.
4. Cliquez sur **OK**.
5. Allez ensuite dans **Tools**.
6. Cliquez sur **Board**, puis **Boards Manager**.
7. Recherchez **ESP32**.
8. Installez le package **esp32**.



Une fois le support ESP32 installé, la librairie `esp_camera.h` sera disponible automatiquement.

7. Vérifier l'installation

Après l'installation des librairies, redémarrez **Arduino IDE**.

Pour vérifier qu'une librairie est bien installée :

1. Cliquez sur **Sketch**.
2. Allez dans **Include Library**.
3. Vérifiez que les librairies installées apparaissent dans la liste.

Vous pouvez ensuite ouvrir le programme et lancer une vérification en cliquant sur le bouton **Verify**.

Si aucune erreur de librairie manquante n'apparaît, l'installation est correcte.

Configuration de TTN pour recevoir les données du module LoRaWAN E5

1. Présentation

Pour recevoir les données envoyées par le module **LoRaWAN E5**, il est nécessaire d'utiliser une plateforme réseau LoRaWAN.

Dans ce projet, la plateforme utilisée est **TTN**, aussi appelée **The Things Network**.

TTN permet de connecter un appareil LoRaWAN à Internet afin de visualiser les données envoyées par le module.

Concrètement, le fonctionnement est le suivant :

Module LoRaWAN E5 → Passerelle LoRaWAN → TTN → Visualisation des données

Le module LoRaWAN E5 envoie les données par radio.

Une passerelle LoRaWAN à proximité reçoit ces données, puis les transmet à TTN via Internet.

2. Prérequis

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir :

- un compte TTN ;
- un module **LoRaWAN E5** configuré ;
- une passerelle LoRaWAN disponible à proximité ;
- les identifiants LoRaWAN du module :
 - **DevEUI** ;



- **JoinEUI**, aussi appelé **AppEUI** ;
- **AppKey** ;
- la bonne région radio, par exemple **Europe 863-870 MHz** pour la France.

Le module et la passerelle doivent utiliser le même plan de fréquence pour pouvoir communiquer correctement. TTN précise également que les appareils sont gérés dans des **Applications**, qui servent à regrouper les objets LoRaWAN par projet ou par usage.

3. Créer un compte TTN

Rendez-vous sur le site de TTN :

<https://www.thethingsnetwork.org/>

Cliquez sur **Sign up** ou **Get started** afin de créer un compte.

Une fois le compte créé, connectez-vous à la console TTN.

Pour la version communautaire de The Things Stack Sandbox, la console est disponible à l'adresse suivante :

<https://console.cloud.thethings.network/>

La documentation officielle indique que The Things Stack Sandbox utilise l'adresse [cloud.thethings.network](https://console.cloud.thethings.network/) pour accéder à la console.

4. Créer une application

Une fois connecté à la console TTN :

1. Cliquez sur **Applications**.
2. Cliquez sur **Create application**.
3. Renseignez un nom pour l'application.

Exemple :

iabelle-application

4. Ajoutez une description si nécessaire.
5. Cliquez sur **Create application**.

L'application sert à regrouper les appareils LoRaWAN du projet.
C'est dans cette application que le module LoRaWAN E5 sera ajouté.

5. Ajouter le module LoRaWAN E5 dans TTN

Dans l'application que vous venez de créer :

1. Allez dans le menu **End devices**.



2. Cliquez sur **Register end device**.

TTN propose plusieurs méthodes d'ajout.

Dans le cas d'un module LoRaWAN E5 configuré manuellement, choisissez généralement :

Enter end device specifics manually

La documentation TTN recommande cette méthode lorsque l'appareil n'est pas ajouté automatiquement depuis le catalogue de périphériques ou lorsque l'on souhaite renseigner les paramètres manuellement.

6. Renseigner les informations du module

Vous devez maintenant compléter les informations du module.

Plan de fréquence

Pour une utilisation en France ou en Europe, sélectionnez généralement :

Europe 863-870 MHz

Attention : le plan de fréquence doit correspondre à celui utilisé par le module LoRaWAN E5 et par la passerelle LoRaWAN.

Version LoRaWAN

Sélectionnez la version LoRaWAN utilisée par votre module.

Exemple courant :

LoRaWAN Specification 1.0.2

ou :

LoRaWAN Specification 1.0.3

La version exacte dépend de la configuration du module LoRaWAN E5.

Activation mode

Choisissez le mode d'activation :

OTAA

OTAA signifie **Over-The-Air Activation**.

C'est la méthode recommandée, car elle permet au module de rejoindre le réseau de manière sécurisée.



TTN indique que l'activation OTAA est la méthode sécurisée et évolutive pour activer des appareils LoRaWAN.

7. Renseigner les identifiants LoRaWAN

Pour que TTN reconnaisse le module, vous devez renseigner les identifiants suivants.

DevEUI

Le **DevEUI** est l'identifiant unique du module LoRaWAN.

Exemple :

70B3D57ED0000001

JoinEUI / AppEUI

Le **JoinEUI**, parfois appelé **AppEUI**, identifie l'application ou le serveur de jointure.

Exemple :

0000000000000000

AppKey

L'**AppKey** est une clé de sécurité utilisée lors de l'activation OTAA.

Exemple :

00112233445566778899AABBCCDDEEFF

Ces valeurs doivent être identiques à celles configurées dans le programme du module LoRaWAN E5.

Si une seule valeur est différente, le module ne pourra pas rejoindre le réseau TTN.

8. Finaliser l'ajout de l'appareil

Une fois les informations renseignées :

1. Donnez un nom à l'appareil dans le champ **End device ID**.

Exemple :

iabelle-lorawan-e5

2. Vérifiez toutes les informations.
3. Cliquez sur **Register end device**.

Le module LoRaWAN E5 est maintenant enregistré dans TTN.



9. Vérifier la réception des données

Après l'enregistrement du module :

1. Ouvrez votre application TTN.
2. Cliquez sur **End devices**.
3. Sélectionnez votre module LoRaWAN E5.
4. Ouvrez l'onglet **Live data**.

Lorsque le module envoie des données, elles doivent apparaître dans cette page.

Vous pouvez y voir notamment :

- les tentatives de connexion au réseau ;
- les messages de type **Join request** ;
- les messages de type **Join accept** ;
- les données reçues, appelées **uplinks** ;
- le contenu brut envoyé par le module.

Un appareil apparaît comme connecté dans The Things Stack lorsqu'il envoie un uplink après son enregistrement.

10. Comprendre les données reçues

Les données envoyées par le module apparaissent généralement sous forme de valeur brute, souvent encodée en hexadécimal ou en Base64.

Exemple :

```
{  
  
  "frm_payload": "AQIDBA=="  
  
}
```

Cette valeur correspond aux données envoyées par le module.

Pour les rendre lisibles, il peut être nécessaire d'ajouter un **Payload formatter** dans TTN.

11. Ajouter un décodeur de données

Pour transformer les données brutes en valeurs compréhensibles, vous pouvez utiliser un **Payload formatter**.

Dans TTN :

1. Ouvrez votre application.
2. Cliquez sur **Payload formatters**.
3. Sélectionnez **Uplink**.



4. Choisissez le format **Javascript formatter**.
5. Copier coller le contenu du fichier Payload formateur : IABeille/src/payload formateur
6. Cliquez sur **Save changes**.

12. Problèmes fréquents

Aucune donnée n'apparaît dans TTN

Vérifiez que :

- Le module LoRaWAN E5 est bien alimenté ;
- Une passerelle LoRaWAN est disponible à proximité ;
- Le module utilise le bon plan de fréquence ;
- Le **DevEUI**, le **JoinEUI** et l'**AppKey** sont corrects ;
- Le mode d'activation est bien **OTAA** ;
- Le programme du module envoie bien des données.

Le module n'arrive pas à rejoindre le réseau

Vérifiez les messages dans l'onglet **Live data**.

Si vous voyez des erreurs de type **Join failed**, le problème vient souvent d'une clé incorrecte, d'une mauvaise région radio ou d'une version LoRaWAN mal configurée.

TTN avertit qu'un mauvais choix de version LoRaWAN peut provoquer des erreurs complexes : l'activation peut fonctionner, mais la communication peut ensuite être instable.

Les données sont illisibles

Si les données apparaissent sous forme brute, cela signifie qu'il manque probablement un décodeur de payload.

Dans ce cas, ajoutez ou adaptez le **Payload formatter** afin de convertir les données reçues en valeurs lisibles.

13. Résultat attendu

Une fois la configuration terminée, TTN doit afficher les messages envoyés par le module LoRaWAN E5 dans l'onglet **Live data**.

L'utilisateur peut alors vérifier que les données sont bien reçues et suivre les valeurs transmises par le projet.



Configuration de Bleep pour visualiser les données

1. Configuration du Compte et du Rucher

Avant de poser vos capteurs, vous devez créer votre environnement.

- **Inscription** : Rendez-vous sur app.beep.nl et créez votre compte.
- **Création du rucher** : Allez dans l'onglet "**Ruchers**"
 - Ajoutez un nouveau rucher en précisant le nom et la localisation géographique (utile pour les prévisions météo intégrées).
- **Ajout des ruches** : * Dans votre rucher, créez chaque ruche individuellement.
 - Configurez le type de ruche (Dadant, Langstroth, etc.) pour que l'algorithme de calcul du poids soit plus précis.
- **Ajouter des capteurs** : Aller dans l'onglet Appareils
 - Ajoutez un système en cliquant sur "Ajouter votre appareil".
 - Configurez les informations que vous allez récupérer par vos capteurs (Exemple : t pour température) puis cliquez sur le logo validé pour chaque capteur ajouté.

Rattachez votre appareil à une ruche en sélectionnant other dans le champ tapez puis sélectionner la ruche dans le champ ruche.

2. Connection de BEEP avec TTN

Une fois l'appareil créé, un code est créé à son tour dans le champ "identifiant unique de l'appareil". Ce code va permettre en allant sur le payload formatter de TTN d'identifier l'appareil lors de l'envoi des données. Pour se faire il suffit de changer dans le champ "data.key = ..." les "..." par le code de l'appareil.

Par ailleurs, il faudra créer un webhook qui sera le lien entre TTN et BEEP. Pour cela il faut se rendre dans l'onglet Webhook de TTN, puis cliquer sur add webhook et enfin cliquer sur custom webhook. Cela va vous diriger sur une page où il suffira de rentrer le nom que vous souhaitez dans le champ " Webhook ID", de mettre le lien suivant dans "Base URL" : <https://beep-test.azurewebsites.net/api/yann> et enfin cliquer sur Uplink message afin de l'activer.

3. Résultat attendu

Une fois cette configuration terminée, il ne vous reste plus qu'à attendre un envoi de votre système sur TTN pour pouvoir afficher les données dans l'outil inspection de BEEP lié à la ruche.



7. implémentation logiciel

Téléverser un code sur une carte avec Arduino IDE

1. Présentation

Une fois **Arduino IDE** installé et les bibliothèques nécessaires ajoutées, il faut envoyer le programme sur la carte.

Cette opération s'appelle le **téléversement** ou le **flashage**.

Elle permet de transférer le code depuis l'ordinateur vers la carte Arduino ou compatible.

2. Ouvrir le projet dans Arduino IDE

Commencez par ouvrir le fichier principal du programme.

1. Lancez **Arduino IDE**.
2. Cliquez sur **File**.
3. Cliquez sur **Open**.
4. Sélectionnez le fichier du projet.

Le fichier à ouvrir possède généralement l'extension suivante :

.ino

choisissez le code

COM_N_AI.ino

Une fois le fichier ouvert, le code du programme apparaît dans Arduino IDE.

3. Brancher la carte à l'ordinateur

Branchez la carte XIAO à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.

Il est recommandé d'utiliser un câble USB permettant le transfert de données.

Certains câbles USB servent uniquement à la recharge et ne permettent pas de communiquer avec la carte.

Lorsque la carte est correctement branchée, une LED s'allume généralement sur celle-ci.

4. Sélectionner le type de carte

Arduino IDE doit savoir quel type de carte est utilisé.

Pour sélectionner la carte :



1. Cliquez sur le menu **Tools**.
2. Allez dans **Board**.
3. Sélectionnez le modèle correspondant à votre carte.

XIAO ESP32S3

Le choix de la carte est important.

Si le mauvais modèle est sélectionné, le code peut ne pas se téléverser correctement ou ne pas fonctionner comme prévu.

Si la carte n'est pas déjà installé :

1. Cliquez sur le menu **Board managers**
2. Recherchez la carte **ESP32 by Espressif Systems**
3. installez la carte

5. Sélectionner le port USB

Il faut ensuite sélectionner le port sur lequel la carte est connectée.

1. Cliquez sur le menu **Tools**.
2. Allez dans **Port**.
3. Sélectionnez le port correspondant à la carte.

Exemples de ports possibles :

Sur Windows

COM3
COM4
COM5

Sur macOS ou Linux

/dev/ttyUSB0
/dev/ttyACM0
/dev/cu.usbserial

Si plusieurs ports sont affichés, débranchez la carte puis rebranchez-la.

Le port qui apparaît après le branchement est généralement celui de la carte.

6. Vérifier le code

Avant d'envoyer le programme sur la carte, il est conseillé de vérifier que le code ne contient pas d'erreur.

Pour cela, cliquez sur le bouton **Verify**.



Ce bouton est représenté par une icône en forme de coche :



Arduino IDE va alors compiler le programme.

Si tout est correct, un message similaire apparaît en bas de la fenêtre :

Compilation done.

ou :

Done compiling.

Si une erreur apparaît, le téléversement ne pourra pas être effectué.
Il faut alors corriger l'erreur indiquée avant de continuer.

7. Téléverser le code sur la carte

Une fois le code vérifié, vous pouvez l'envoyer sur la carte.

Cliquez sur le bouton **Upload**.

Ce bouton est représenté par une flèche vers la droite :



Arduino IDE compile à nouveau le programme, puis le transfère vers la carte.

Pendant cette étape, il ne faut pas débrancher la carte.

Lorsque le téléversement est terminé, un message apparaît en bas de la fenêtre :

Upload done.

ou :

Done uploading.

Le programme est maintenant installé sur la carte.

9. Vérifier le fonctionnement du programme

Le **moniteur série** permet d'afficher les messages envoyés par la carte vers l'ordinateur.
Il est très utile pour vérifier que le programme fonctionne correctement.



Pour l'ouvrir :

1. Cliquez sur **Tools**.
2. Cliquez sur **Serial Monitor**.

Vous pouvez aussi utiliser l'icône du moniteur série en haut à droite d'Arduino IDE.

Une fois le moniteur série ouvert, vérifiez que la vitesse de communication est correcte.

La vitesse la plus courante est :

9600 baud

Cependant, certains programmes utilisent une autre vitesse, par exemple :

115200 baud

La vitesse sélectionnée dans le moniteur série doit correspondre à celle indiquée dans le code avec la ligne :

`Serial.begin(9600);`

ou :

`Serial.begin(115200);`

Résultat attendu

```
=====
===== DEBUG XIAO =====
[INFERENCE]
Bounding boxes count = 4
- Hornet | score=0.828 | percent=83% | x=56 y=24 w=16 h=8
- Bee | score=0.598 | percent=60% | x=8 y=88 w=8 h=8
- Bee | score=0.500 | percent=50% | x=144 y=128 w=8 h=8
- Bee | score=0.805 | percent=80% | x=152 y=152 w=16 h=16
[SCORES]
Hornet = 83%
Bee  = 80%
Bees = 0%
[PAYLOAD]
136 83 80 0
```

Dans cet exemple, une détection à été réalisée. Si vous ne voyez pas de "bounding boxes" et des scores à 0 c'est normal.

10. Problèmes fréquents

La carte n'apparaît pas dans les ports



Vérifiez que :

- le câble USB permet bien le transfert de données ;
- la carte est correctement branchée ;
- le pilote USB de la carte est installé ;
- Arduino IDE a été redémarré après le branchement.

Le téléversement échoue

Vérifiez que :

- Le bon type de carte est sélectionné ;
- Le bon port USB est sélectionné ;
- Aucune autre application n'utilise le port série ;
- Le câble USB fonctionne correctement ;
- Les bibliothèques nécessaires sont bien installées.

11. Résultat attendu

À la fin de cette étape, le programme est correctement envoyé sur la carte.

La carte peut maintenant fonctionner de manière autonome avec le code installé.
Elle exécutera automatiquement ce programme à chaque démarrage ou à chaque remise sous tension.

8. Intégration

1. Connecter les composants

Avant de mettre le dispositif sous tension, vérifiez que toutes les cartes électroniques et tous les composants sont correctement connectés aux emplacements prévus.

Assurez-vous notamment que :

- les cartes sont bien insérées ;
- les connecteurs sont correctement branchés ;
- aucun câble n'est débranché ou mal positionné ;
- la batterie est connectée ;
- les capteurs sont reliés aux bons emplacements.

Cette vérification permet d'éviter un mauvais fonctionnement du système lors du premier démarrage.

2. Allumer le dispositif

Une fois les branchements vérifiés, allumez le dispositif à l'aide du bouton **On/Off**.



Au démarrage, le système doit émettre un son avec le buzzer pendant environ :

0,5 seconde

Ce signal sonore indique que le dispositif est bien alimenté et que le programme démarre correctement.

3. Vérifier la recharge de la batterie

Après l'allumage du dispositif, vérifiez que la batterie est correctement prise en charge par le module de recharge.

Pour cela, observez la LED présente sur la carte **LiPo DFR0264**.

Si la LED de la carte s'allume, cela indique que le module détecte la batterie et que le circuit de recharge fonctionne correctement.

4. Vérifier la réception des données

Une fois le dispositif allumé, les données doivent être transmises automatiquement.

Vous devez vérifier que les informations sont bien reçues sur les plateformes prévues :

TTN
Bleep

Vérification sur TTN

Connectez-vous à votre compte **The Things Network**.

Dans l'application correspondant au projet, ouvrez l'onglet **Live data** de votre appareil.

Vous devez voir apparaître les messages envoyés par le dispositif.

Vérification sur Bleep

Connectez-vous à la plateforme **Bleep** utilisée pour le projet.

Vérifiez que les données du dispositif sont bien visibles et qu'elles se mettent à jour correctement.

5. Valider le fonctionnement complet du système

Avant d'installer le dispositif sur la ruche, assurez-vous que l'ensemble du système fonctionne correctement.

Les points suivants doivent être validés :

- le dispositif s'allume correctement ;
- le buzzer émet bien un son au démarrage ;
- la batterie est détectée et peut se recharger ;



- les données sont reçues sur **TTN** ;
- les données sont reçues sur **Bleep** ;
- aucun câble ou composant ne semble mal connecté.

Cette étape est importante afin de s'assurer que le dispositif est opérationnel avant son installation définitive.

6. Fixer le système à la ruche

Une fois toutes les vérifications terminées et le fonctionnement validé, vous pouvez fixer le dispositif à la ruche.

Veillez à installer le système de manière stable et sécurisée, afin qu'il reste bien en place pendant son utilisation.

Le dispositif est maintenant prêt à fonctionner sur la ruche.

9. remerciements

Nous tenons à remercier l'ensemble des personnes ayant contribué à la réalisation du projet **IABEILLES**.

Nous remercions tout particulièrement nos trois encadrants pour leur accompagnement, leurs conseils et leur disponibilité tout au long du projet :

- **Mr Yann Douze**, professeur d'IoT, pour son expertise, ses conseils sur l'architecture et son accompagnement dans les choix techniques.
- **Mme Sophie myszkinski**, professeur de management, pour son aide dans l'organisation du projet, la gestion du travail en équipe et la structuration de notre démarche.
- **Mr Sylvain Viateur**, ingénieur support technique, pour ses conseils lors de la conception, des tests, du prototypage et le troubleshooting.

Nous les remercions sincèrement pour le temps accordé, les retours constructifs et le soutien apporté tout au long du développement de ce projet.

